

Méthodes en apprentissage automatique
Introduction aux réseaux de neurones

Pierre Magistry – ERTIM

salle L0.1, S1 2026

Outline

Séance du 3 novembre
- Introduction
- Préparation d'une expérience
- Un mot sur les optimizers
- Architecture(s) globale(s)
- Ajout de Callbacks
- Plongements lexicaux

Séance précédente et suivantes

- Questions sur les séances précédentes
- Questions sur les séances suivantes ?
- Séance « éthique et environnement » délocalisée
- Pour la semaine prochaine : choisir un corpus UD
- Pour le projet : s'inscrire sur Overleaf, m'écrire pour les R&D

Outline

Séance du 3 novembre
- Introduction
- Préparation d'une expérience
- Un mot sur les optimizers
- Architecture(s) globale(s)
- Ajout de Callbacks
- Plongements lexicaux

Baseline/Topline

Prétraitements

Découpage du corpus

Outline

Séance du 3 novembre
- Introduction
- Préparation d'une expérience
- Un mot sur les optimizers
- Architecture(s) globale(s)
- Ajout de Callbacks
- Plongements lexicaux

Au delà de la SGD

Des optimizers plus efficaces et plus rapide :

- Adam
- RMSProp
- ...

Outline

Séance du 3 novembre
- Introduction
- Préparation d'une expérience
- Un mot sur les optimizers
- Architecture(s) globale(s)
- Ajout de Callbacks
- Plongements lexicaux

une architecture, trois façons de l'écrire

- EarlyStopping pour éviter l'overfitting
- LearningRateScheduler pour faire varier le lr

Outline

Séance du 3 novembre
- Introduction
- Préparation d'une expérience
- Un mot sur les optimizers
- Architecture(s) globale(s)
- Ajout de Callbacks
- Plongements lexicaux

Modifier la boucle d'entraînement en keras

Outline

Séance du 3 novembre
- Introduction
- Préparation d'une expérience
- Un mot sur les optimizers
- Architecture(s) globale(s)
- Ajout de Callbacks
- Plongements lexicaux

Visualisation de nos plongements

Utilisation de plongements pré entraînés

- Les télécharger sur `https://fauconnier.github.io/`
- les charger (avec gensim par simplicité)
- Initialiser la couche d'embeddings
- les « geler » (trainable=False)